به نام خدا

دانشکده فیزیک

میان ترم دوم درس فیزیک ۴
تاریخ امتحان : ۲۱ خرداد
دکتر علیرضا مشفق

بخش TAKE HOME - مهلت تحویل: جمعه ۲۲ خرداد، ساعت: ۲۳:۵۹

سوال اول

باریکه‌ای از ذرات هم‌انرژی با جرم m و انرژی مثبت E از سمت چپ، یعنی از ناحیه $x < 0$، به یک پله پتانسیل صلب به ارتفاع V_0 برخورد می‌کنند؛ به طوری که انرژی ذرات از ارتفاع پله بیشتر است:

$$E > V_0$$

پتانسیل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0 & x \geq 0 \end{cases}$$

الف) توابع موج عمومی را در دو ناحیه بنویسید و ضریب بازتاب R و ضریب انتقال T را بر حسب بردار موج فرودی k_1 و بردار موج انتقالی k_2 محاسبه کنید.

ب) با استفاده از رابطه جریان چگالی احتمال کوانتومی

$$J = \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^* \frac{d\psi}{dx} - \psi \frac{d\psi^*}{dx}\right)$$

به صورت تحلیلی اثبات کنید که قانون بقای جریان برقرار است:

$$J_{\text{inc}} = J_{\text{ref}} + J_{\text{trans}}$$

و سپس نمودار تغییرات R و T را بر حسب نسبت انرژی $\frac{E}{V_0}$ رسم کنید.

سوال دوم

باریکه‌ای از الکترون‌های هم‌انرژی غیرنسبیتی که با اختلاف پتانسیل V_0 شتاب گرفته‌اند، به صورت مایل با زاویه فرود α نسبت به خط افقی سطح بلور، بر روی یک شبکه بلوری دوبعدی با فاصله صفحات اتمی عمودی d تابیده و تحت زاویه پراش β خارج می‌شوند.

الف) با رسم پرتوهای فرودی و بازتابی و جبهه‌های موج، رابطه تداخل سازنده براگ مایل را بر حسب d، α، β و طول موج دوبروی الکترون λ استخراج کنید.

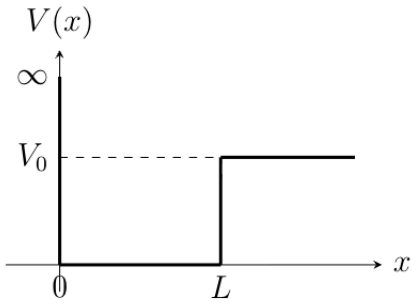
ب) اگر ولتاژ شتاب‌دهنده الکترون‌ها به شدت افزایش یابد تا به حد پتانسیل‌های بسیار بزرگ برسد،

$$V_0 \to \infty,$$

با تحلیل ریاضی نشان دهید زاویه نخستین پیک اصلی پراش، یعنی $n = 1$، به چه مقداری میل خواهد کرد و تفسیر فیزیکی و تفسیر این حد از نظر مکانیک کلاسیک چیست؟

سوال سوم

ذره‌ای به جرم m و انرژی کل ثابت E درون یک چاه پتانسیل تک‌بعدی نامتقارن محبوس شده است. پتانسیل سیستم به صورت زیر تعریف می‌شود:



$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \le 0 \\ 0, & 0 < x < L \\ V_0 & x \ge L \end{cases}$$

به طوری که انرژی ذره از ارتفاع دیواره سمت راست کمتر است:

$$0 < E < V_0$$

الف) بدون حل کامل ریاضی معادله شرودینگر، طرح کیفی تابع موج حالت پایه $\psi_1(x)$ را در تمام فضا، یعنی در نواحی

$$x \le 0, \qquad 0 < x < L, \qquad x \ge L$$

به صورت پیوسته روی یک نمودار رسم کنید و به مفاهیمی چون تعقر و رفتار نوسانی/افت آن اشاره کنید.

ب) اگر ارتفاع دیواره پتانسیل سمت راست به شدت افزایش یابد، یعنی

$$V_0 \to \infty$$

عمق نفوذ تابع موج به داخل ناحیه کلاسیک چه تغییری می‌کند؟ نشان دهید در این حد، ترازهای انرژی این چاه به چه رابطه نام‌آشنایی در مکانیک کوانتومی تبدیل خواهند شد.

سوال چهارم

یک الکترون برای حرکت در صفحه xy و در یک مستطیل با ابعاد L_x و L_y محدود شده است. به عبارت دیگر، الکترون در یک چاه پتانسیل دو بعدی با طول‌های L_x و L_y به دام افتاده است. در این وضعیت، انرژی‌های مجاز الکترون به دو عدد کوانتومی n_x و n_y بستگی دارد و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = \frac{h^2}{8m_e}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2}\right)$$

با استفاده از این اطلاعات،موارد زیر را بیابید:

الف) طول موج فوتونی را بیابید که برای برانگیختن الکترون از حالت پایه به «دومین حالت برانگیخته» لازم است؛ با این فرض که $L_x = L_y = L$ باشد.

ب) با استفاده از فرض برابر بودن طول‌ها، عبارتی برای انرژی‌های مجاز الکترون برحسب اعداد کوانتومی n_x و n_y بنویسید.

ج) چه مقادیری برای n_x و n_y متناظر با «حالت پایه» (Ground State) است؟

د) انرژی حالت پایه را بیابید.

ه) مقادیر ممکن n_x و n_y برای «اولین حالت برانگیخته» چیست؟

ث) مقادیر ممکن n_x و n_y برای «دومین حالت برانگیخته» چیست؟

و) با استفاده از مقادیر به دست آمده در قسمت (۶)، انرژی دومین حالت برانگیخته چقدر است؟

ز) اختلاف انرژی بین حالت پایه و دومین حالت برانگیخته چقدر است؟

ط) طول موج فوتونی که باعث گذار بین حالت پایه و دومین حالت برانگیخته می‌شود، چقدر است؟

سوال پنجم

انرژی کل یک سامانه ذره—فنر که در آن ذره در راستای محور x حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، برابر است با

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}$$

که در آن p_x تکانه ذره کوانتومی و k ثابت فنر است.

الف) با استفاده از اصل عدم قطعیت نشان دهید که این عبارت را می‌توان به صورت زیر نیز نوشت:

$$E \geq \frac{p_x^2}{2m} + \frac{k\hbar^2}{8p_x^2}$$

ب) نشان دهید که انرژی کمینه نوسانگر هماهنگ برابر است با

$$E_{\min} = K + U = \frac{1}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{m}} + \frac{1}{4}\hbar\omega = \frac{\hbar\omega}{2}$$

موفق باشید.